
Khi Sản Phẩm Mất Sức Hút, Khuyến Mãi Không Còn Hiệu Quả

Nguyễn Thành Đạt
Trường Đại học Quốc tế Miền Đông
nguyendat03.ba@gmail.com

Nguyễn Hoàng Vinh
Trường Đại học Quốc tế Miền Đông
nguyennvinhn54@gmail.com

Ngô Thị Cẩm
Trường Đại học Quốc tế Miền Đông
camngothei.work@gmail.com

Châu Thị Mỹ Linh
Trường Đại học Quốc tế Miền Đông
cmylinh28@gmail.com

GitHub Repository: https://github.com/Dat-Nguyen-BA/DataHaters_Datathon_2026

1 Vấn đề được chỉ ra từ dữ liệu

Trong năm 2022, công ty tiếp tục sử dụng khuyến mãi như một công cụ thúc đẩy bán hàng thường xuyên, với các giai đoạn giảm giá xuất hiện cố định trong năm. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy chiến lược này đang tạo ra một tín hiệu đáng lo ngại: khuyến mãi có thể không còn đóng vai trò là động lực tăng trưởng thực sự, mà đang dần trở thành công cụ duy trì doanh số ngắn hạn.

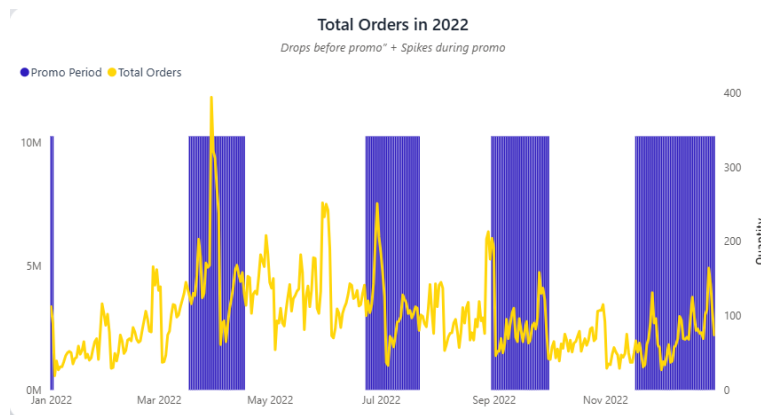


Hình 1: Các chương trình khuyến mãi

Cụ thể, số đơn hàng thường giảm trước các giai đoạn khuyến mãi và tăng mạnh trong thời gian khuyến mãi diễn ra. Điều này cho thấy khách hàng có thể đã hình thành thói quen trì hoãn mua sắm để chờ giảm giá. Khi đó, khuyến mãi không tạo ra nhiều nhu cầu mới, mà chủ yếu dịch chuyển nhu cầu mua hàng từ giai đoạn bình thường sang giai đoạn có ưu đãi.

Vấn đề rõ hơn khi nhìn vào chất lượng đơn hàng. Trong những ngày có khuyến mãi, số đơn hàng trung bình tăng khoảng 14%, cho thấy chương trình vẫn có khả năng thúc đẩy giao dịch. Tuy nhiên, giá trị trung bình mỗi đơn hàng lại giảm mạnh, từ khoảng 35 nghìn đồng xuống còn 25 nghìn đồng, tương đương giảm 30%.

Tác động tiêu cực thể hiện rõ nhất ở lợi nhuận. Lợi nhuận trung bình trong ngày có khuyến mãi giảm xuống mức âm 244 nghìn đồng, trong khi ngày không có khuyến mãi vẫn tạo ra 569,94 nghìn đồng



Hình 2: Số lượng đơn hàng trong năm 2022

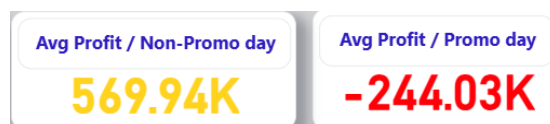


Hình 3: Số lượng đơn hàng trung bình 1 ngày



Hình 4: Giá trị trung bình 1 đơn hàng

lợi nhuận trung bình. Điều này cho thấy lượng đơn hàng tăng thêm không đủ bù đắp cho chi phí giảm giá và sự suy giảm giá trị đơn hàng.



Hình 5: Lợi nhuận trung bình 1 ngày

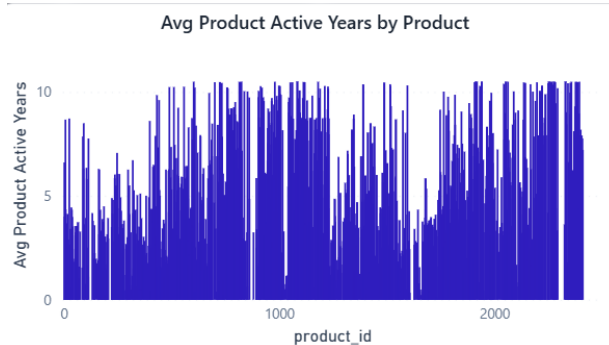
Chỉ số lợi nhuận trên mỗi đồng giảm giá cũng cho thấy hiệu quả khuyến mãi đang ở mức rất yếu. Cứ mỗi 1 đồng giảm giá, công ty mất khoảng 0,8 đồng lợi nhuận. Đây là tín hiệu cho thấy khuyến mãi hiện tại không chỉ làm giảm biên lợi nhuận, mà còn có nguy cơ phá vỡ hiệu quả kinh doanh nếu tiếp tục được triển khai theo cách hiện tại.

Profit per Discount

-0.80

Hình 6: Lợi nhuận trên mỗi 1 đồng giảm giá

Tóm lại, khuyến mãi trong năm 2022 đang tạo ra tăng trưởng về số lượng đơn hàng, nhưng không tạo ra tăng trưởng có lợi nhuận. Chiến lược này giúp doanh nghiệp có thêm giao dịch trong ngắn hạn, nhưng đồng thời làm giảm giá trị đơn hàng, và làm suy yếu lợi nhuận. Có hai khả năng cần được xem xét. Thứ nhất, danh mục sản phẩm có thể đang dần lỗi thời, đặc biệt khi nhiều sản phẩm đã tồn tại từ 7 đến 10 năm, khiến sức hút tự nhiên giảm và doanh nghiệp phải phụ thuộc nhiều hơn vào khuyến mãi để kích cầu. Thứ hai, chương trình khuyến mãi có thể chưa được thiết kế hiệu quả, vì dù tạo thêm đơn hàng, khuyến mãi lại làm giảm giá trị đơn hàng và kéo lợi nhuận xuống mức âm.



Hình 7: Dòng đời sản phẩm

2 Giải pháp

2.1 Sản phẩm có nguy cơ lỗi thời

Doanh nghiệp cần theo dõi dòng đời sản phẩm để nhận diện sớm các sản phẩm đã tồn tại quá lâu, giảm sức mua hoặc có nguy cơ trở thành hàng lỗi thời. Trong ngành thời trang, xu hướng thay đổi nhanh và khách hàng dễ bị thu hút bởi mẫu mã mới theo mùa (2). Vì vậy, việc duy trì quá nhiều sản phẩm cũ có thể làm giảm sức hút tự nhiên của thương hiệu.

Doanh nghiệp nên phân loại sản phẩm theo vòng đời như sản phẩm mới, sản phẩm tăng trưởng, sản phẩm ổn định, sản phẩm suy giảm và sản phẩm cần xả kho. Những sản phẩm đã tồn tại lâu, doanh thu giảm, tỷ lệ bán quá thấp hoặc tồn kho cao nên được xử lý bằng chiến dịch xả kho sớm, thay vì chờ đến khi mất sức mua hoàn toàn mới giảm giá sâu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần đầu tư nhiều hơn vào phát triển sản phẩm mới theo mùa, cập nhật mẫu mã theo xu hướng và hành vi mua sắm thực tế. Khi danh mục sản phẩm đủ mới và hấp dẫn, doanh nghiệp sẽ ít phải phụ thuộc vào khuyến mãi để tạo đơn hàng (1).

2.2 Chương trình khuyến mãi làm suy yếu lợi nhuận

Việc khuyến mãi diễn ra thường xuyên nhưng lợi nhuận trong giai đoạn khuyến mãi lại giảm xuống mức âm là tín hiệu đáng lo ngại. Dữ liệu cho thấy số đơn tăng thêm không đủ bù đắp phần lợi nhuận bị mất do giảm giá và giá trị đơn hàng thấp hơn. Điều này cho thấy khuyến mãi hiện tại chủ yếu tạo giao dịch ngắn hạn, nhưng chưa tạo tăng trưởng có lợi nhuận.

Doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy “chạy khuyến mãi để tăng số đơn” sang “chạy khuyến mãi để tạo đơn hàng có lợi nhuận”. Mỗi chương trình nên được đánh giá bằng các chỉ số như lợi nhuận trên mỗi ngày khuyến mãi, lợi nhuận trên mỗi đơn hàng, giá trị đơn hàng trung bình, mức giảm giá trung bình và lợi nhuận trên mỗi đồng giảm giá.

Ngoài ra, doanh nghiệp nên thiết kế lại điều kiện khuyến mãi. Thay vì giảm giá đại trà, công ty có thể đặt giá trị đơn hàng tối thiểu, ưu tiên sản phẩm có biên lợi nhuận tốt và tách riêng các chiến dịch xả kho cho sản phẩm cũ hoặc bán chậm. Đồng thời, cần tránh lặp lại lịch khuyến mãi quá dễ đoán, vì điều này có thể khiến khách hàng trì hoãn mua hàng để chờ giảm giá.

3 Mô hình dự báo Revenue và COGS

3.1 Mục tiêu và dữ liệu sử dụng

Nhóm xây dựng mô hình dự báo Revenue và COGS theo ngày cho giai đoạn 01/01/2023–01/07/2024. Dữ liệu sử dụng gồm `sales.csv` để học xu hướng doanh thu và giá vốn, `promotions.csv` để bổ sung thông tin khuyến mãi, và `sample_submission.csv` để tạo file nộp cuối cùng.

3.2 Feature engineering và kiểm soát leakage

Nhóm xây dựng các đặc trưng thời gian như ngày trong tuần, ngày trong tháng, tháng, quý, cuối tuần và các biến chu kỳ như `dow_sin`, `dow_cos`, `month_sin`, `month_cos`. Ngoài ra, mô hình sử dụng lag features và rolling features cho Revenue và COGS, gồm các độ trễ 1, 7, 14, 28, 56, 90, 182 và 365 ngày.

Để kiểm soát leakage, toàn bộ rolling features được tính sau khi áp dụng `shift(1)`, nghĩa là mô hình chỉ sử dụng dữ liệu đã có trước ngày dự báo. Với Revenue, nhóm bổ sung thêm đặc trưng khuyến mãi như số chương trình khuyến mãi, mức giảm giá trung bình và promotion intensity. Các biến inventory được loại khỏi mô hình khi `use_inventory=False`.

3.3 Cấu trúc mô hình

Đối với Revenue, nhóm sử dụng ensemble gồm XGBoost, LightGBM, HistGradientBoosting và CatBoost. Công thức dự báo là:

$$\text{Revenue Forecast} = 0.70 \times \text{Boosting Ensemble} + 0.30 \times \text{CatBoost}$$

Trong đó:

$$\text{Boosting Ensemble} = 0.55 \times \text{XGBoost} + 0.30 \times \text{LightGBM} + 0.15 \times \text{HistGradientBoosting}$$

Đối với COGS, nhóm dùng mô hình thận trọng hơn, chỉ dựa trên lịch sử COGS và đặc trưng thời gian:

$$\text{COGS Forecast} = 0.68 \times \text{Tuned LightGBM} + 0.22 \times \text{HistGradientBoosting} + 0.10 \times \text{Seasonal Naive}$$

Cách thiết kế này giúp mô hình không sử dụng Revenue hoặc COGS thật của tập test làm đầu vào.

3.4 Cross-validation, explainability và tính tái lập

Nhóm sử dụng time-series cross-validation, trong đó tập training luôn nằm trước tập validation. Kết quả cho thấy mô hình đạt hiệu suất khá tốt: Revenue có R^2 trung bình khoảng 0.72, còn COGS có R^2 trung bình khoảng 0.73. Khi dự báo tập test, nhóm dùng recursive forecasting, tức là dự báo từng ngày và đưa giá trị dự báo vào lịch sử để tạo feature cho ngày tiếp theo, tránh sử dụng giá trị thật của tập test.

Nhóm sử dụng permutation feature importance và SHAP values để giải thích mô hình. Các biến quan trọng nhất của Revenue gồm `Revenue_lag_1`, `Revenue_lag_365`, `Revenue_lag_364`, `dayofmonth`, `Revenue_lag_7` và `Revenue_lag_14`. Điều này cho thấy mô hình chủ yếu học được động lượng doanh thu ngắn hạn, mùa vụ theo năm và hành vi mua sắm theo thời điểm trong tháng. Notebook có đặt random seed cố định và bao gồm đầy đủ các bước từ xử lý dữ liệu, tạo feature, cross-validation, huấn luyện mô hình, giải thích mô hình đến xuất file submission với đúng định dạng Date, Revenue, COGS.

References

- [1] Chen, L., Lee, H., & Yao, S. (2026). Ultra-fresh fashion: Creating demand with freshness and agility. *Management Science*, 72(4), 3371–3389.
- [2] Le, T. M. N., & Vuong, T. T. O. (2025, October 16). Nghiên cứu về hành vi tiêu dùng thể hệ Y và Z với sự tồn tại và phát triển ngành thời trang nhanh. *Tạp chí Công Thương*. <https://tapchicongthuong.vn/nghien-cuu-ve-hanh-vi-tieu-dung-the-he-y-va-z--v-oi-su-ton-tai-va-phat-trien-nganh-thoi-trang-nhanh-254436.htm>